

Ambiente de Datos

Aula 8

**SQL – DML – INTERMEDIARIO
(PARTE 2)**

SELECT

ALIAS (APELIDO)

CONSTANTES

CONCATENAÇÃO

FUNÇÕES DE LINHA

FORMATAÇÃO DE LINHA

Utilizando Apelidos para Colunas

```
SELECT MAX(PRECO) AS PRECO_MAXIMO
FROM LIVRO
WHERE COD_ASSUNTO = 'P'
```

```
PRECO_MAXIMO
-----
111.5
```

```
SELECT MAX(PRECO) PRECO_MAXIMO
FROM LIVRO
WHERE COD_ASSUNTO = 'P'
```

```
PRECO_MAXIMO
-----
111.5
```

```
SELECT MAX(PRECO) AS "PREÇO MÁXIMO"
FROM LIVRO
WHERE COD_ASSUNTO = 'P'
```

```
PREÇO MÁXIMO
-----
111.5
```

```
SELECT MAX(PRECO) "PREÇO MÁXIMO"
FROM LIVRO
WHERE COD_ASSUNTO = 'P'
```

```
PREÇO MÁXIMO
-----
111.5
```

Utilizando Apelidos para Tabelas

```
SELECT MAX(L.PRECO)
FROM LIVRO L
WHERE L.COD_ASSUNTO = 'P'
```

```
MAX(L.PRECO)
-----
111.5
```

Obs.: Para atribuição de apelidos a colunas no Oracle 10g, o predicado AS é opcional. O Oracle 10g não aceita o predicado AS na atribuição de apelidos a tabelas. Já para o SQL Server 2005 e para o DB2 9, o predicados AS é opcional tanto na definição de apelidos para colunas quanto para tabelas

Utilizando Constantes na cláusula SELECT do SQL Padrão

```
SELECT 'LIVRO: ' AS TEXTO, TITULO  
FROM LIVRO
```

TEXTO

TITULO

-----	-----
LIVRO:	BANCO DE DADOS PARA A WEB
LIVRO:	PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C
LIVRO:	PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C++
LIVRO:	BANCO DE DADOS NA BIOINFORMÁTICA
LIVRO:	REDE DE COMPUTADORES

Utilizando Concatenação na cláusula SELECT do SQL Padrão

```
SELECT 'LIVRO: ' || TITULO AS TEXTO  
FROM   LIVRO
```

TEXTO

LIVRO: BANCO DE DADOS PARA A WEB
LIVRO: PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C
LIVRO: PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C++
LIVRO: BANCO DE DADOS NA BIOINFORMÁTICA
LIVRO: REDE DE COMPUTADORES

Obs.: Diferentemente do definido no padrão SQL e do utilizado por DB2 e Oracle, o SQL Server utiliza o caractere + para concatenação.

Funções de linha no SQL Padrão

1. Cadeias de caracteres - UPPER, LOWER, TRIM, SUBSTRING e LENGTH.

```
SELECT LOWER('LIVRO: ') || UPPER(TITULO) AS TEXTO  
FROM LIVRO
```

TEXTO

livro: BANCO DE DADOS PARA A WEB

livro: PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C

livro: PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C++

livro: BANCO DE DADOS NA BIOINFORMÁTICA

livro: REDES DE COMPUTADORES

Funções de linha no SQL Padrão

```
SELECT TRIM(' LIVRO: ') || TITULO AS TEXTO  
FROM LIVRO  
WHERE ASSUNTO = 'R'
```

TEXTO

LIVRO:REDES DE COMPUTADORES

Obs.: Além da função TRIM, o DB2 versão 9, Oracle 10g e SQL Server 2005 possuem as funções LTRIM e RTRIM, que retiram, respectivamente, os espaços à esquerda e à direita do parâmetro recebido.

Funções de linha no SQL Padrão

```
SELECT SUBSTRING(TITULO, 1, 10) AS TRECHO  
FROM LIVRO
```

TRECHO

BANCOS DE
PROGRAMAND
PROGRAMAND
BANCOS DE
REDES DE C

Obs.: O SQL Server 2005 utiliza a função SUBSTRING. O DB2 versão 9 e o Oracle 10g utilizam a função SUBSTR com o mesmo comportamento.

Funções de linha no SQL Padrão

```
SELECT LENGTH(TITULO) AS COMPRIMENTO  
FROM LIVRO  
WHERE ASSUNTO = 'R'
```

COMPRIMENTO

21

Funções de linha no SQL Padrão

2. Datas - DAY, MONTH, YEAR, entre outras.

```
SELECT DAY(DATA_LANCAMENTO) AS DIA,  
       MONTH(DATA_LANCAMENTO) AS MÊS,  
       YEAR(DATA_LANCAMENTO) AS ANO  
FROM   LIVRO  
WHERE  CODIGO = 1
```

DIA	MÊS	ANO
-----	-----	-----
01	09	1996

Funções de linha no Oracle

```
SELECT TO_CHAR(DATA_LANCAMENTO, 'DD') AS DIA,  
       TO_CHAR(DATA_LANCAMENTO, 'MM') AS MÊS,  
       TO_CHAR(DATA_LANCAMENTO, 'YYYY') AS ANO  
FROM   LIVRO  
WHERE  CODIGO = 1
```

DIA	MÊS	ANO
-----	-----	-----
01	09	1996

Funções de linha no SQL Padrão

3. Números - ABS, CEILING (ou CEIL), EXP, FLOOR, LN, MOD, POWER, SQRT, ACOS, ASIN, ATAN, COS, SIN, TAN.

A função **CEILING/CEIL** retorna o menor inteiro maior que ou igual à expressão numérica especificada

```
SELECT CEIL(PRECO) AS TOPO_PRECO
FROM LIVRO
WHERE CODIGO = 3
```

```
TOPO_PRECO
-----
112
```

Obs.: O SQL Server 2005 implementa a função ceiling, o Oracle 10g, a função CEIL, e o DB2 versão 9 apresenta ambas. O SQL Server 2005 não apresenta a função MOD que é encontrada no DB2 9 e no Oracle 10g, utilizando o caractere % entre os valores que se quer dividir.

Formatando a Saída para Campos Nulos no SQL Padrão

```
SELECT ASSUNTO.DESCRICAO,  
       COALESCE(LIVRO.TITULO, 'SEM PUBLICAÇÕES') AS TITULO  
FROM   ASSUNTO  
       LEFT OUTER JOIN LIVRO  
       ON (ASSUNTO.SIGLA = LIVRO.COD_ASSUNTO)
```

DESCRICAO

TITULO

BANCO DE DADOS

BANCOS DE DADOS PARA A WEB

BANCO DE DADOS

BANCOS DE DADOS NA BIOINFORMÁTICA

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C++

REDES

REDES DE COMPUTADORES

SISTEMAS OPERACIONAIS

SEM PUBLICAÇÕES

Formatando a Saída para Campos Nulos em Oracle ou SQL SERVER

ORACLE

```
SELECT ASSUNTO.DESCRICAO,  
       NVL(LIVRO.TITULO, 'SEM PUBLICAÇÕES') AS TITULO  
FROM   ASSUNTO  
       LEFT OUTER JOIN LIVRO  
       ON (ASSUNTO.SIGLA = LIVRO.COD_ASSUNTO)
```

SQL SERVER

```
SELECT ASSUNTO.DESCRICAO,  
       ISNULL(LIVRO.TITULO, 'SEM PUBLICAÇÕES') AS TITULO  
FROM   ASSUNTO  
       LEFT OUTER JOIN LIVRO  
       ON (ASSUNTO.SIGLA = LIVRO.COD_ASSUNTO)
```

DESCRICAO

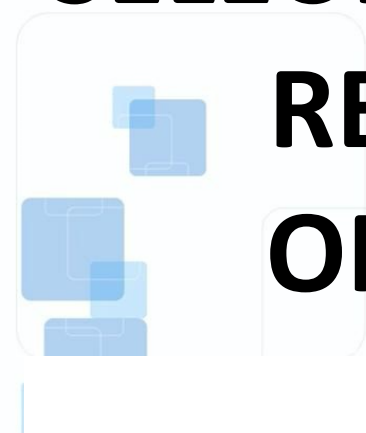
BANCO DE DADOS
BANCO DE DADOS
PROGRAMAÇÃO
PROGRAMAÇÃO
REDES
SISTEMAS OPERACIONAIS

TITULO

BANCOS DE DADOS PARA A WEB
BANCOS DE DADOS NA BIOINFORMÁTICA
PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C
PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C++
REDES DE COMPUTADORES
SEM PUBLICAÇÕES



SELECT



REPETIÇÃO

ORDENAÇÃO

Eliminando Repetições no SQL Padrão

```
SELECT [ALL | DISTINCT] [* | COL1, COL2, ..., COLN]  
FROM   NOME_TABELA
```

```
SELECT DISTINCT COD_ASSUNTO  
FROM   LIVRO  
        ASSUNTO
```

B

P

R

Eliminando Repetições no SQL Padrão

```
SELECT COUNT(COD_ASSUNTO) AS QTD  
FROM LIVRO
```

QTD

5

```
SELECT COUNT(DISTINCT COD_ASSUNTO) AS QTD  
FROM LIVRO
```

QTD

3

Ordenando Resultados no SQL Padrão

```
SELECT  COL1,  
        COL2,  
        ...,  
        COLN  
FROM    NOME_TABELA  
WHERE   CONDICAO  
GROUP BY COL1,  
        COL2,  
        ...,  
        COLN  
HAVING  EXPRESSAO_LOGICA  
ORDER BY COL1 [DESC | ASC],  
        COL2 [DESC | ASC],  
        ...,  
        COLN[DESC | ASC]
```

Ordenando Resultados no SQL Padrão

```
SELECT  COD_ASSUNTO,  
        TITULO  
FROM    LIVRO  
ORDER BY TITULO
```

COD_ASSUNTO	TITULO
-----	-----
B	BANCO DE DADOS NA BIOINFORMÁTICA
B	BANCO DE DADOS PARA A WEB
P	PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C
P	PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C++
R	REDES DE COMPUTADORES

Ordenando Resultados no SQL Padrão

```
SELECT  COD_ASSUNTO,  
        TITULO,  
        PRECO  
FROM    LIVRO  
ORDER BY COD_ASSUNTO,  
        PRECO DESC
```

COD_ASSUNTO	TITULO	PRECO
B	BANCO DE DADOS NA BIOINFORMÁTICA	48
B	BANCO DE DADOS PARA A WEB	31.2
P	PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C++	111.5
P	PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C	30
R	REDES DE COMPUTADORES	42

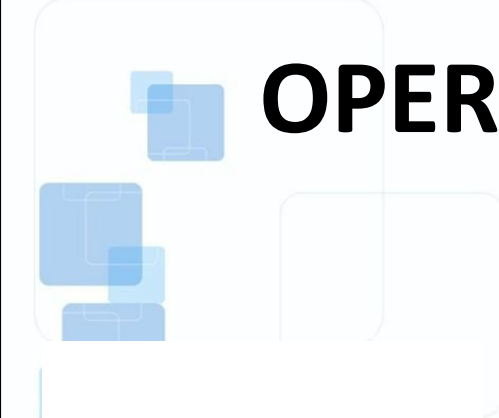
Ordenando Resultados no SQL Padrão

```
SELECT  COD_ASSUNTO,  
        TITULO,  
        PRECO  
FROM    LIVRO  
ORDER BY 1,  
        PRECO DESC
```

COD_ASSUNTO	TITULO	PRECO
B	BANCO DE DADOS NA BIOINFORMÁTICA	48
B	BANCO DE DADOS PARA A WEB	31.2
P	PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C	30
P	PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C++	111.5
R	REDES DE COMPUTADORES	42



SELECT



OPERAÇÕES ARITMÉTICAS

Operações Aritméticas no SQL Padrão

OPERADOR	RESULTADO
+	Soma dos atributos
-	Diferença dos atributos
/	Divisão dos atributos
*	Multiplicação dos atributos

Utilizando Operações Aritméticas no SQL Padrão

```
SELECT TITULO, PRECO * 1.1 AS NOVO_PRECO  
FROM LIVRO
```

TITULO	NOVO_PRECO
-----	-----
BANCO DE DADOS PARA A WEB	34.32
PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C	33
PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C++	122.65
BANCO DE DADOS NA BIOINFORMÁTICA	52.8
REDE DE COMPUTADORES	46.2

Principais funções matemáticas no SQL

Padrão

Função	Descrição
ABS	Retorna o valor absoluto do parâmetro passado.
CEILING OU CEIL	Retorna o menor valor inteiro que seja maior ou igual ao parâmetro.
EXP	Retorna o valor exponencial do parâmetro passado.
FLOOR	Retorna o maior valor inteiro que seja menor ou igual ao parâmetro passado.
LN	Retorna o logaritmo natural do parâmetro passado.
MOD	Aceita dois parâmetros. Retorna o resto da divisão inteira do primeiro parâmetro pelo segundo.
POWER	Aceita dois parâmetros. Retorna o valor da potência do primeiro parâmetro pelo segundo.
SQRT	Retorna a raiz quadrada do parâmetro.

Tabela – Funções Matemáticas

- Os bancos de dados implementam, algumas vezes, variações das funções matemáticas.
- O SQL Server 2005 implementa a função CEILING. O Oracle 10g, a função CEIL. Já o DB2 versão 9 apresenta ambas.
- O SQL Server 2005 não apresenta a função MOD, ele utiliza apenas o caracter ‘%’ entre os valores que se deseja dividir.

Principais funções matemáticas no SQL Padrão

Função	Descrição
ACOS	Retorna o valor do arco cujo cosseno tem o valor do parâmetro passado.
ASIN	Retorna o valor do arco cujo seno tem o valor do parâmetro passado.
ATAN	Retorna o valor do arco cuja tangente tem o valor do parâmetro passado.
COS	Retorna o cosseno do arco cujo valor foi passado como parâmetro.
SIN	Retorna o seno do arco cujo valor foi passado como parâmetro.
TAN	Retorna a tangente do arco cujo valor foi passado como parâmetro.

Tabela – Funções Trigonômétricas



SELECT SUB-CONSULTAS UNION CASE



Subconsultas de Única linha na Cláusula *WHERE* do SQL Padrão

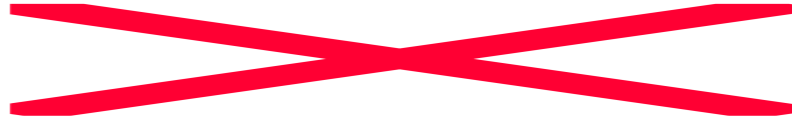
```
SELECT    COL1,  
          COL2,  
          ...,  
          COLN  
FROM      NOME_TABELA  
WHERE     COLM [ > | < | >= | <= | = | <> ]  
          (SELECT COLX  
            FROM  NOME_TABELA2)
```

Subconsultas de Múltiplas Linhas na Cláusula *WHERE* do SQL Padrão

```
SELECT    COL1,  
          COL2,  
          ...,  
          COLN  
FROM      NOME_TABELA  
WHERE     COLM [ > | < | >= | <= | = | <> ] [ ANY | SOME | ALL ]  
          (SELECT COLX  
           FROM   NOME_TABELA2)
```

Subconsultas de Múltiplas Linhas na Cláusula *WHERE* do SQL Padrão

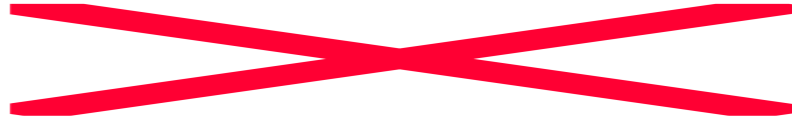
```
SELECT    COL1,  
          COL2,  
          ...,  
          COLN  
FROM      NOME_TABELA  
WHERE     COL1 [ ,COL2, COL3, ..., COLN ]  
          [ NOT ] IN (SELECT COL1 [ ,COL2, COL3, ..., COLN ]  
                     FROM    NOME_TABELA2)
```



```
SELECT  NOME
FROM    EDITORA
WHERE   CODIGO IN (SELECT  COD_EDITORA
                    FROM    LIVRO
                    WHERE   LANCAMENTO IS NOT NULL)
```

NOME

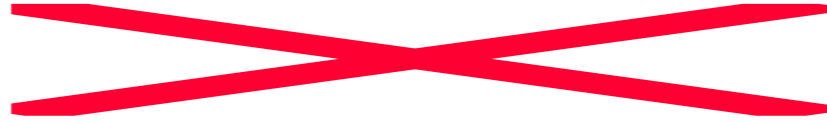
MIRANDELA EDITORA
EDITORIA ILHAS TIJUCA
EDITORIA VIA-NORTE



```
SELECT  DESCRICAO
FROM    ASSUNTO
WHERE   SIGLA NOT IN (SELECT  COD_ASSUNTO
                      FROM    LIVRO
                      WHERE   LANCAMENTO IS NOT NULL)
```

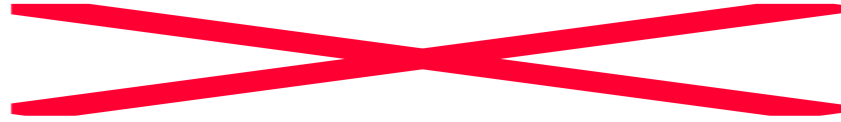
ASSUNTO

SISTEMAS OPERACIONAIS

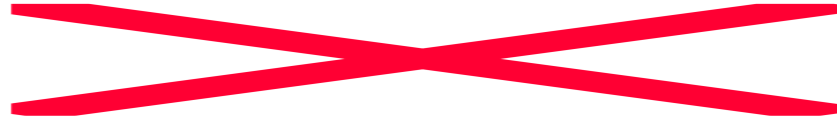


```
DELETE
FROM  EDITORA
WHERE CODIGO NOT IN (SELECT COD_EDITORA
                     FROM  LIVRO)
```

```
UPDATE LIVRO
SET    COD_EDITORA = 1
WHERE  COD_EDITORA IN (SELECT COD_EDITORA
                      FROM  LIVRO
                      WHERE CODIGO = 2)
```



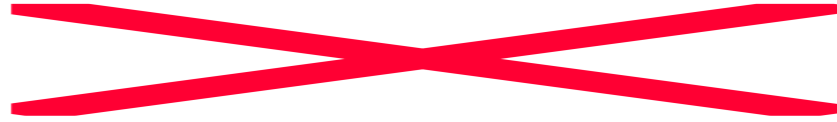
```
SELECT    COL1,  
          COL2,  
          ...,  
          COLN  
FROM      NOME_TABELA TABELA_EXTERNA  
WHERE     [NOT] EXISTS (SELECT COLX  
                        FROM  NOME_TABELA2 TABELA_INTERNA  
                        WHERE  TABELA_EXTERNA.COLN =  
                            TABELA_INTERNA.COLN)
```



```
SELECT ED.NOME
FROM   EDITORA ED
WHERE  EXISTS (SELECT L.COD_EDITORA
                  FROM   LIVRO L
                  WHERE  LANCAMENTO IS NOT NULL
                  AND    ED.CODIGO = L.COD_EDITORA)
```

NOME

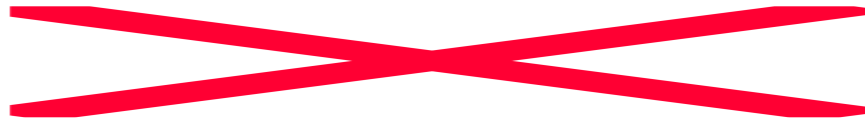
MIRANDELA EDITORA
EDITORIA ILHAS TIJUCA
EDITORIA VIA-NORTE



```
SELECT ASS.DESCRICAO
FROM ASSUNTO ASS
WHERE NOT EXISTS (SELECT L.COD_ASSUNTO
                    FROM LIVRO L
                    WHERE LANCAMENTO IS NOT NULL
                    AND ASS.SIGLA = L.COD_ASSUNTO)
```

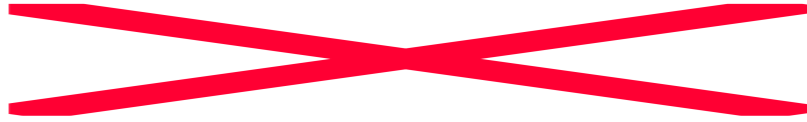
NOME

SISTEMAS OPERACIONAIS

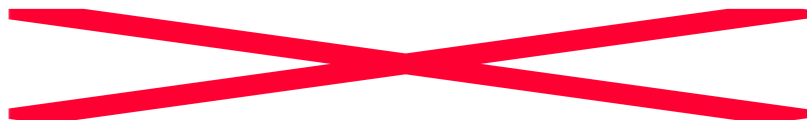


```
DELETE
FROM  EDITORA E
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1
                  FROM  LIVRO L
                  WHERE  L.COD_EDITORA = E.CODIGO)
```

```
UPDATE LIVRO L
SET    COD_EDITORA = 1
WHERE  EXISTS (SELECT 1
              FROM  EDITORA E
              WHERE  E.CODIGO = L.COD_EDITORA )
```

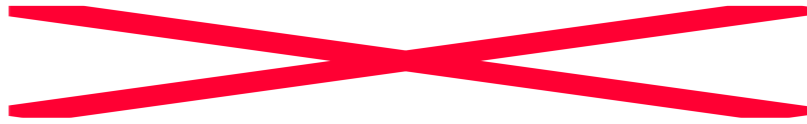


```
SELECT  COL1,  
        COL2,  
        ...,  
        COLN,  
(SELECT TABELA_INTERNA.COL2  
 FROM  NOME_TABELA2 TABELA_INTERNA  
 WHERE TABELA_INTERNA.COL1 = TABELA_EXTERNA.COL1)  
 AS NOME_COLUNA  
FROM    NOME_TABELA TABELA_EXTERNA
```



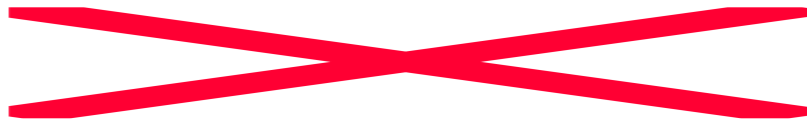
```
SELECT  A.DESCRICAO AS ASSUNTO,
        (SELECT COUNT(*)
         FROM  LIVRO L
         WHERE L.COD_ASSUNTO = A.SIGLA
         AND   LANCAMENTO IS NOT NULL) AS LIVROS_LANCADOS
FROM    ASSUNTO A
```

ASSUNTO	LIVROS_LANCADOS
-----	-----
BANCO DE DADOS	1
PROGRAMAÇÃO	2
REDES	1
SISTEMAS OPERACIONAIS	0

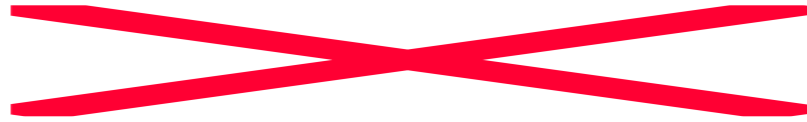


```
SELECT  E.NOME,  
        (SELECT  AVG(PRECO)  
         FROM    LIVRO L  
         WHERE   L.COD_EDITORA = E.CODIGO  
         AND     LANCAMENTO IS NOT NULL) AS PRECO_MEDIO  
FROM    EDITORA E  
ORDER BY NOME
```

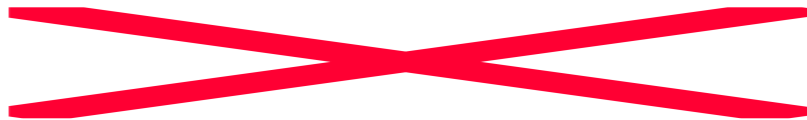
NOME	PRECO_MEDIO
-----	-----
EDITORIA ILHAS TIJUCA	111.5
EDITORIA VIA-NORTE	42
MARIA JOSÉ EDITORA	1
MIRANDELA EDITORA	30.6



```
SELECT  COL1,  
        COL2,  
        ...,  
        COLN  
FROM    (SELECT COLX, COLY, COLZ  
        FROM  TABELA_INTERNA) TABELA_CONSULTA  
        INNER JOIN TABELA_EXTERNA  
        ON TABELA_CONSULTA.COLX = TABELA_EXTERNA.COL1
```



```
SELECT  EDITORA.NOME,  
        LIVRO.TITULO  
FROM    ( SELECT  COD_EDITORA,  
                  COUNT(*) AS QUANTIDADE  
          FROM    LIVRO L  
          WHERE   LANCAMENTO IS NOT NULL  
          AND     COD_EDITORA IS NOT NULL  
          GROUP BY COD_EDITORA  
        ) EDITORA_QUANT  
  INNER JOIN EDITORA  
    ON (EDITORA_QUANT.COD_EDITORA = EDITORA.CODIGO)  
  INNER JOIN LIVRO  
    ON (LIVRO.COD_EDITORA = EDITORA_QUANT.COD_EDITORA )  
WHERE   EDITORA_QUANT.QUANTIDADE >= 2  
ORDER BY NOME, TITULO
```



NOME

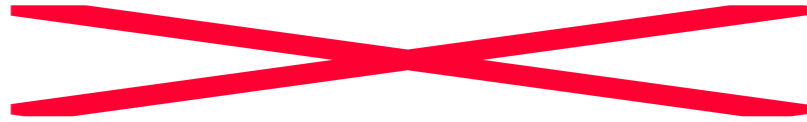
TITULO

MIRANDELA EDITORA

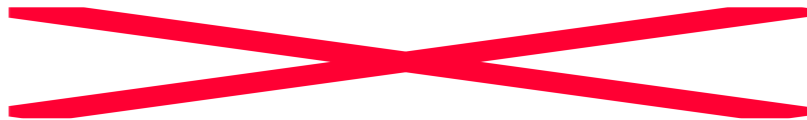
BANCO DE DADOS PARA A WEB

MIRANDELA EDITORA

PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C



```
SELECT  LIVRO.TITULO,
        ASSUNTO.DESCRICAO AS ASSUNTO
FROM    ( SELECT  COD_ASSUNTO,
                  AVG(PRECO) AS PRECO_MEDIO
          FROM    LIVRO L
          GROUP BY COD_ASSUNTO
          HAVING  AVG(PRECO) > 40
        ) ASSUNTO_PRECO
INNER JOIN LIVRO
ON (ASSUNTO_PRECO.COD_ASSUNTO = LIVRO.COD_ASSUNTO)
INNER JOIN ASSUNTO
ON (ASSUNTO.SIGLA = ASSUNTO_PRECO.COD_ASSUNTO )
```

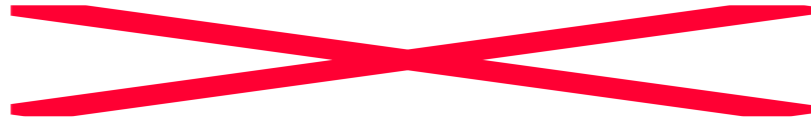


TITULO

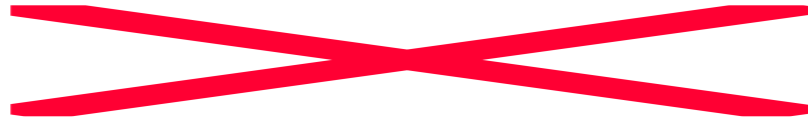
ASSUNTO

PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C
PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C++
REDES DE COMPUTADORES

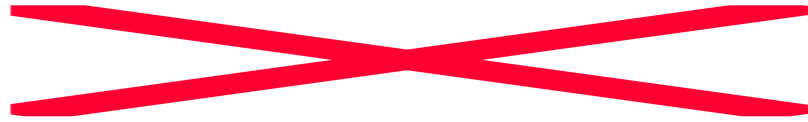
PROGRAMAÇÃO
PROGRAMAÇÃO
REDES



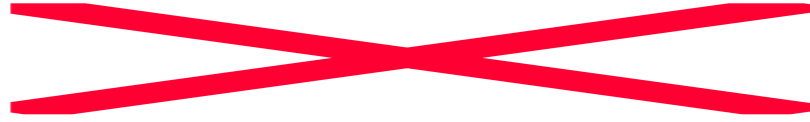
```
SELECT COD_EDITORA, MAX(PRECO)
FROM    LIVRO
GROUP BY COD_EDITORA
HAVING  MAX(PRECO) < (SELECT MAX(PRECO)
                      FROM  LIVRO
                      WHERE CODIGO BETWEEN 1 AND 3)
```



```
SELECT  COL1,  
        COL2  
FROM    TABELA1  
UNION  [ALL]  
SELECT  COL3,  
        COL4  
FROM    TABELA2
```

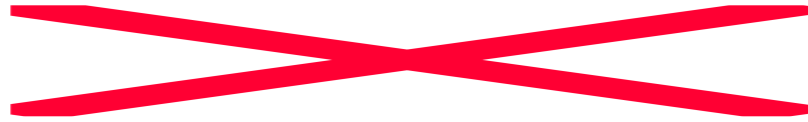


```
SELECT  L.TITULO
FROM    LIVRO L
        INNER JOIN ASSUNTO ASS
        ON (L.COD_ASSUNTO = ASS.SIGLA)
WHERE   DESCRICAO = 'BANCO DE DADOS'
UNION
SELECT  L.TITULO
FROM    LIVRO L
        INNER JOIN EDITORA E
        ON (L.COD_EDITORA = E.CODIGO)
WHERE   NOME LIKE '%MIRANDELA%'
```

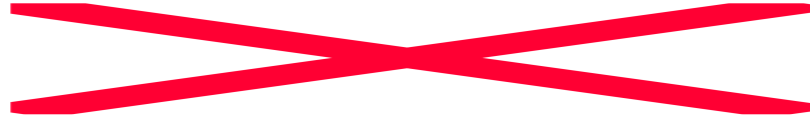


TITULO

BANCOS DE DADOS NA BIOINFORMÁTICA
BANCOS DE DADOS PARA A WEB
PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C



```
SELECT  L.TITULO
FROM    LIVRO L
        INNER JOIN ASSUNTO ASS
        ON (L.COD_ASSUNTO = ASS.SIGLA)
WHERE   DESCRICAO = 'BANCO DE DADOS'
UNION ALL
SELECT  L.TITULO
FROM    LIVRO L
        INNER JOIN EDITORA E
        ON (L.COD_EDITORA = E.CODIGO)
WHERE   NOME LIKE '%MIRANDELA%'
```



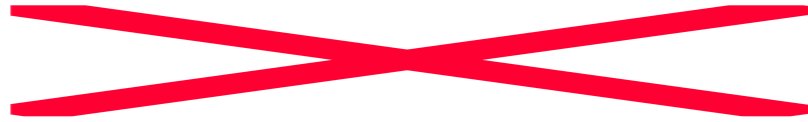
TITULO

BANCOS DE DADOS PARA A WEB

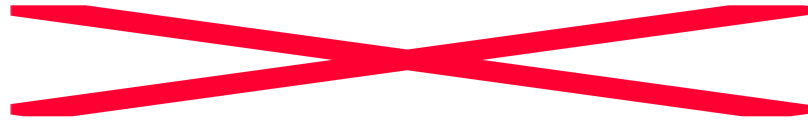
BANCOS DE DADOS PARA A WEB

PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C

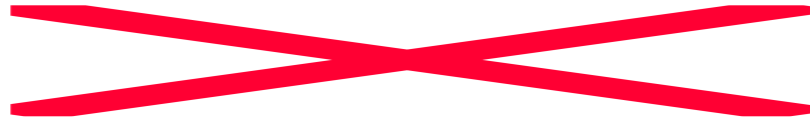
BANCOS DE DADOS NA BIOINFORMÁTICA



```
SELECT  CASE COL1
        WHEN VALOR1 THEN
            RESULTADO1
        WHEN VALOR2 THEN
            RESULTADO2
        ...
        [ELSE RESULTADO_ELSE]
END AS NOME_COLUNA
FROM    TABELA
```



```
SELECT CASE COD_ASSUNTO
      WHEN 'B' THEN
        TITULO || ' - MUITO INTERESSANTE'
      WHEN 'P' THEN
        TITULO || ' - INTERESSE MÉDIO'
      ELSE
        TITULO || ' - SEM INTERESSE'
      END AS IMPORTANCIA
FROM LIVRO
```



IMPORTANCIA

BANCOS DE DADOS PARA A WEB - MUITO INTERESSANTE

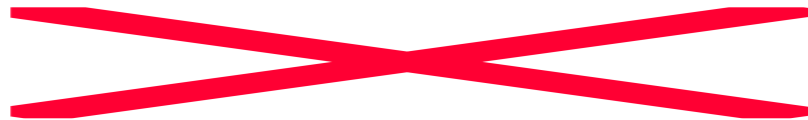
PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C - INTERESSE MÉDIO

PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C+ - INTERESSE MÉDIO

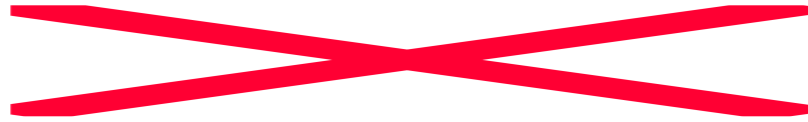
BANCOS DE DADOS NA BIOINFORMÁTICA - MUITO INTERESSANTE

REDES DE COMPUTADORES - SEM INTERESSE

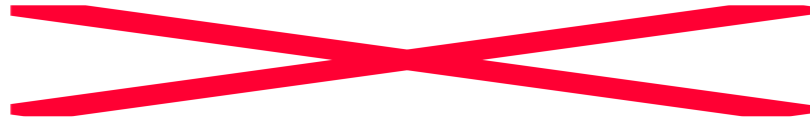
SISTEMAS OPERACIONAIS - SEM INTERESSE



```
SELECT CASE
    WHEN EXPRESSAO_BOOLEANA1 THEN
        RESULTADO1
    WHEN EXPRESSAO_BOOLEANA2 THEN
        RESULTADO2
    ...
    [ELSE RESULTADO_ELSE]
END AS NOME_COLUNA
FROM TABELA
```



```
SELECT CASE
    WHEN (LANCAMENTO IS NOT NULL) AND (PRECO > 40) THEN
        TITULO || ' - LIVRO BARATO'
    WHEN (LANCAMENTO IS NULL) AND (COD_EDITORA IS NOT NULL) THEN
        TITULO || ' - LANÇAMENTO EM BREVE'
    WHEN (COD_EDITORA IS NULL) THEN
        TITULO || ' - EM PREPARAÇÃO'
    ELSE
        TITULO || ' - LIVRO BARATO'
END AS IMPORTANCIA
FROM LIVRO
```



IMPORTANCIA

BANCOS DE DADOS PARA A WEB - LIVRO BARATO

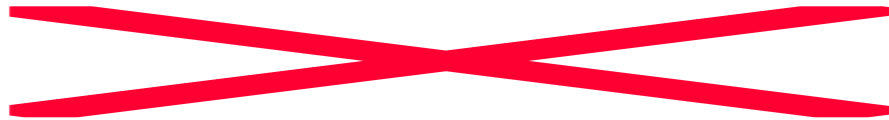
PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C - LIVRO BARATO

PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C+ - LIVRO CARO

BANCOS DE DADOS NA BIOINFORMÁTICA - LANÇAMENTO EM BREVE

REDES DE COMPUTADORES - LIVRO CARO

SISTEMAS OPERACIONAIS - EM PREPARAÇÃO



```
SELECT  L.TITULO
FROM    LIVRO L
        INNER JOIN EDITORA E
        ON (L.COD_EDITORA = E.CODIGO)
WHERE   (CASE
          WHEN E.NOME = 'EDITORA VIA-NORTE' THEN
            L.PRECO * 1.1
          WHEN E.NOME = 'EDITORA ILHAS TIJUCAS' THEN
            L.PRECO * 1.25
          ELSE
            L.PRECO
        END
        ) > 50
```

TITULO

PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C++
BANCOS DE DADOS NA BIOINFORMÁTICA

CENÁRIO PRÁTICO

CENÁRIO PRÁTICO – Utilize o BD Sakila do Mysql

Escreva o Script SQL para atender as solicitações abaixo:

1. Liste o título e a descrição do filme ordenados pelo título em ordem **descendente**;
2. Liste o título e a descrição do filme, ordenando pelo título do filme de forma **ascendente** e a descrição de forma **descendente**;
3. Liste os diferentes valores de taxa de locação (rental_rate) do filme;
4. Liste o total/quantidade de filmes com duração de locação (rental_duration) igual a 7;
5. Liste o título, taxa de locação atual (rental_rate) e o valor da taxa de locação dos filmes acrescentando R\$ 1,50 em cada filme;
6. Liste os filmes que possuem categoria cadastrada (**Utilize o IN**);
7. Liste os filmes que **Não** possuem categoria cadastrada (**Utilize o IN**);
8. Liste todos os filmes caso exista alguma categoria cadastrada para algum filme (**Utilize o Exists**);

CENÁRIO PRÁTICO – Utilize o BD Sakila do Mysql

Escreva o Script SQL para atender as solicitações abaixo:

9. Utilizando a clausula CASE, exiba o título do filme concatenado com o texto 'muitos dias', caso o tempo de locação seja de 7 dias do filme. Caso o tempo de locação seja de 3 dias, então exiba o título concatenando com 'Poucos Dias'. Caso contrário, exiba a mensagem 'Só final de Semana';
10. Realize uma sub-consulta na clausula from que liste somente os filmes com duração de locação igual a 7;
11. Realize uma sub-consulta no SELECT para listar o título do filme e o total de filmes cadastrados.
12. Realize uma sub-consulta no SELECT para listar o título do filme e a quantidade de categorias que este filme possui vinculada.
13. Utilizando o OUTER JOIN, liste todas as línguas (Tabela Language), mesmo que a língua não esteja vinculada com o filme.

Dúvidas?





Obrigado e até a Próxima Aula!

